Семинар по UI

Антон Данилов

Frame

Что это?

Прямоугольник view в системе координат родителя (superview)

Структура:

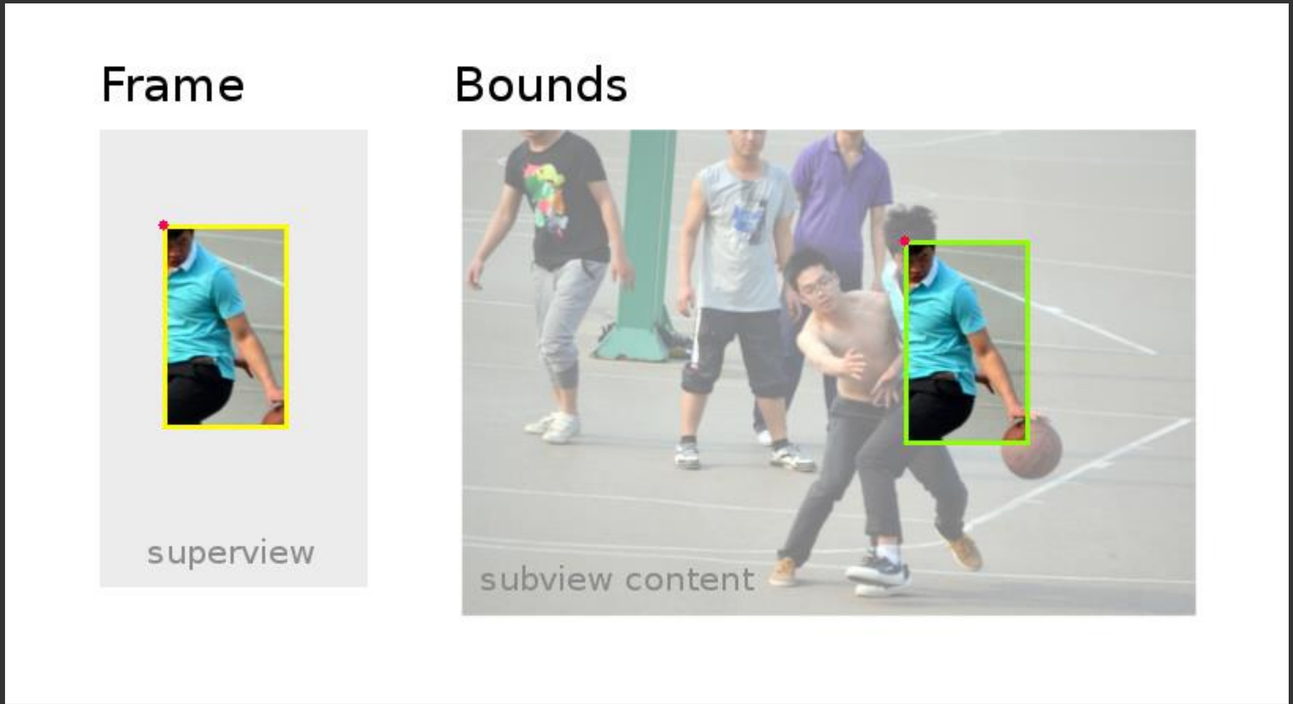
(x, y, width, height)

Когда меняется?

При изменении позиции или размера view.

Важно:

Зависит от transform (после поворота или масштабирования frame может измениться).



Bounds

Что это?

Прямоугольник view в её собственной системе координат.

Структура:

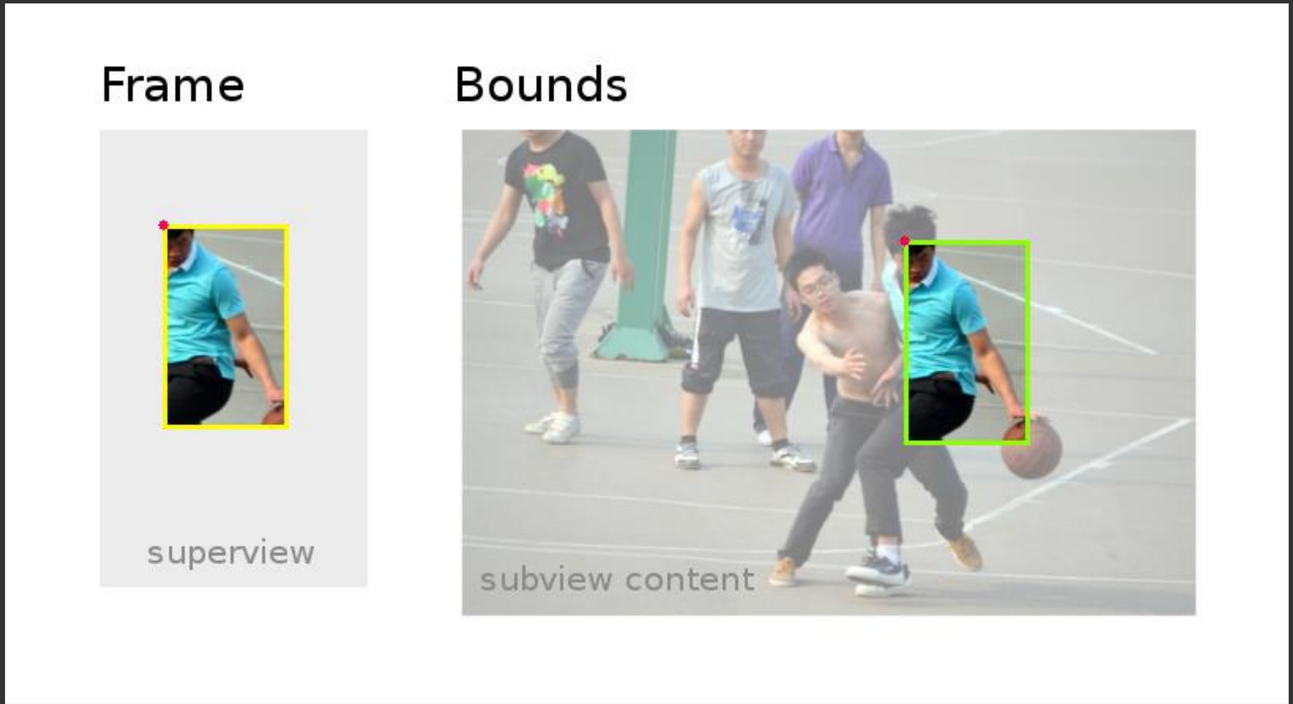
(x, y, width, height) (обычно x=0, y=0).

Когда меняется?

Ручное изменение bounds.origin (например, для скролла).Изменение bounds.size (редко, лучше менять frame.size).

Важно:

Определяет "ноль" для draw(_:), сабвью и обработки касаний.



Действие	Влияние на **bounds**	Влияние на **frame**
Изменение bounds.size	Да	Да
Изменение bounds.origin	Да	Нет
Трансформация	Нет	Да
Изменение frame.size	Да	Да
Изменение frame.origin	Нет	Да

IntrinsicContentSize

Что это?

"Естественный" размер view, основанный на её содержимом (например, текст в UILabel).

Особенности:

Автоматически учитывается в Auto Layout.

Если не переопределён, возвращает .noIntrinsicMetric.

Если translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = true

→ intrinsicContentSize игнорируется.

1. Элементы с динамическим размером

Элемент	Описание	Пример размера
UILabel	Зависит от текста, шрифта и `numberOfLines`	`("Hello") → (40x21)`
UIButton	Рассчитывается по `title`, `image` и `contentEdgeInsets`	`("OK") → (45x30)`
UIImageView	Равен размеру изображения (`nil` → `noIntrinsicMetric`)	`(100x100)` для image@2x
UITextField	Фиксированная высота (~ `33pt`), ширина зависит от контента	`(200x33)`
UITextView	Подстраивается под текст (если `isScrollEnabled = false`)	Зависит от текста

2. Элементы с фиксированным размером

Элемент	Размер (`intrinsicContentSize`)	Примечания
UISwitch	`(51x31)`	iOS 14+
UIStepper	`(94x29)`	
UIActivityIndicator	`(20x20)` (medium), `(37x37)` (large)	
UISegmentedControl	`(180x28)` (2 сегмента)	Зависит от количества сегментов
UIDatePicker	`(320x216)` (compact)	Зависит от `datePickerMode`

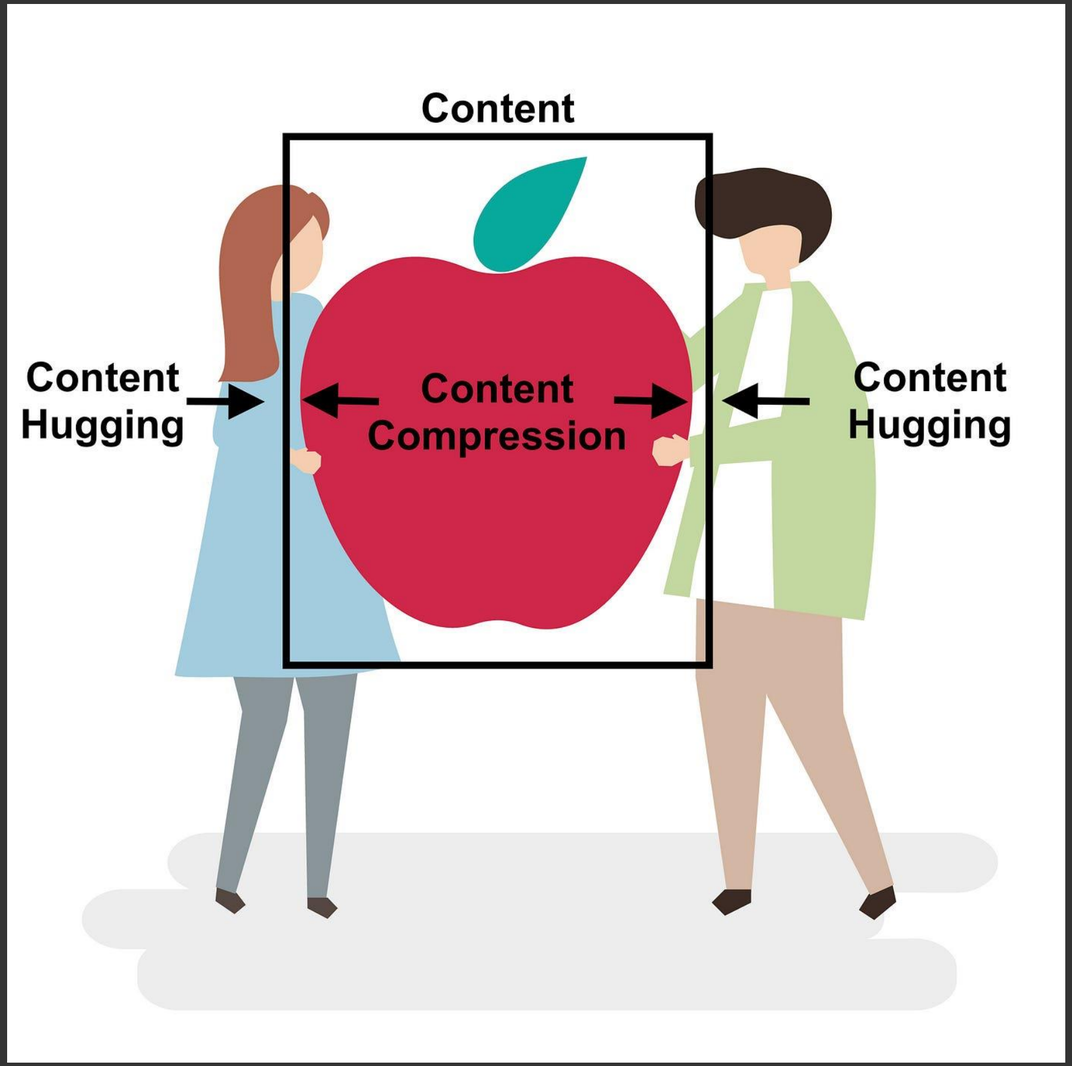
Content Hugging Priority (CHP)

Определение:

Как сильно view сопротивляется растягиванию больше своего intrinsicContentSize

Как работает?

Если у view есть intrinsicContentSize, но доступное пространство больше — система смотрит на CHP.
View с более высоким CHP останется ближе к своему естественному размеру.



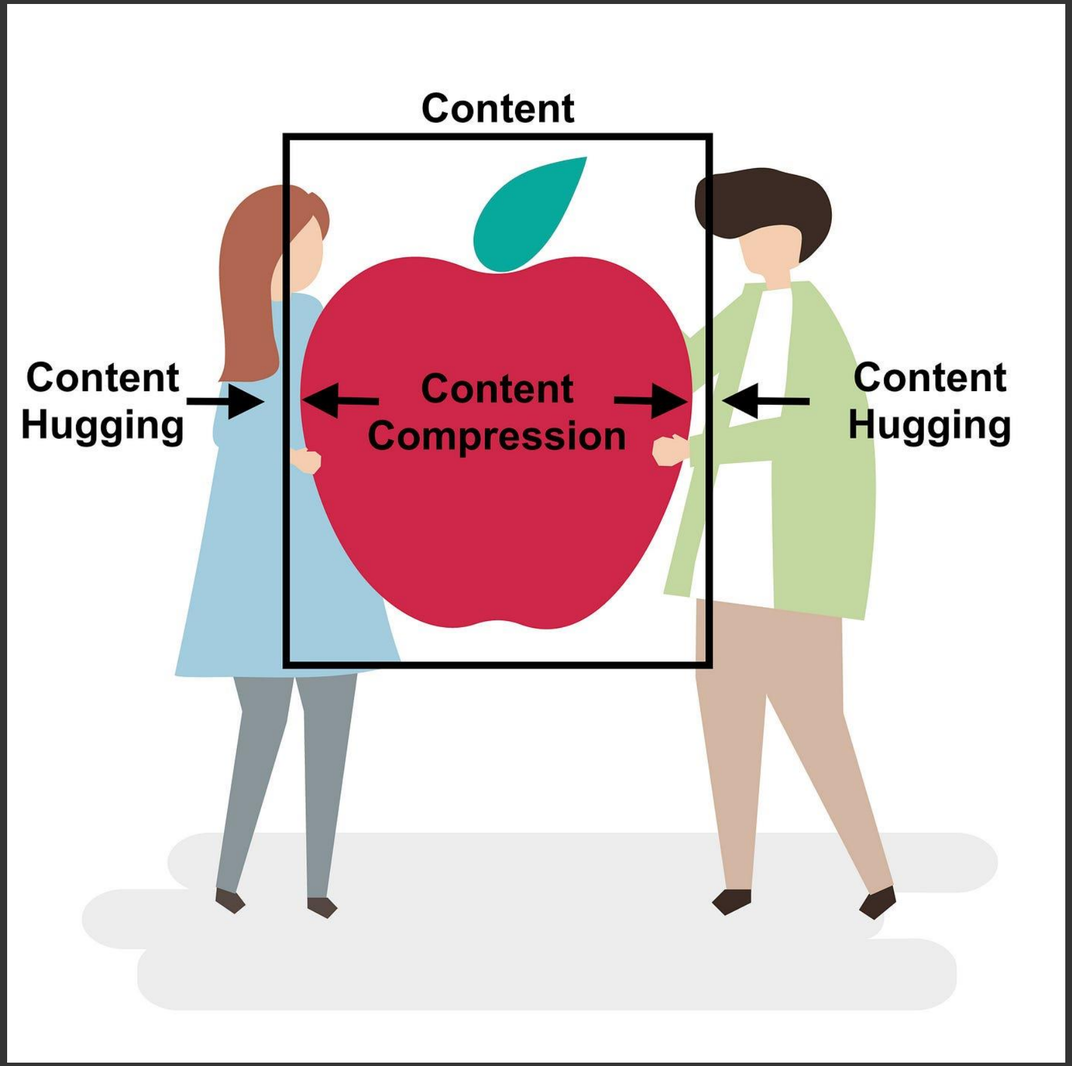
Compression Resistance Priority (CRP)

Определение:

Как сильно view сопротивляется сжатию меньше своего intrinsicContentSize

Как работает?

Если места не хватает, система сжимает view с низким CRP. View с более высоким CRP сохранит контент без обрезки



Связь с intrinsicContentSize

Принцип

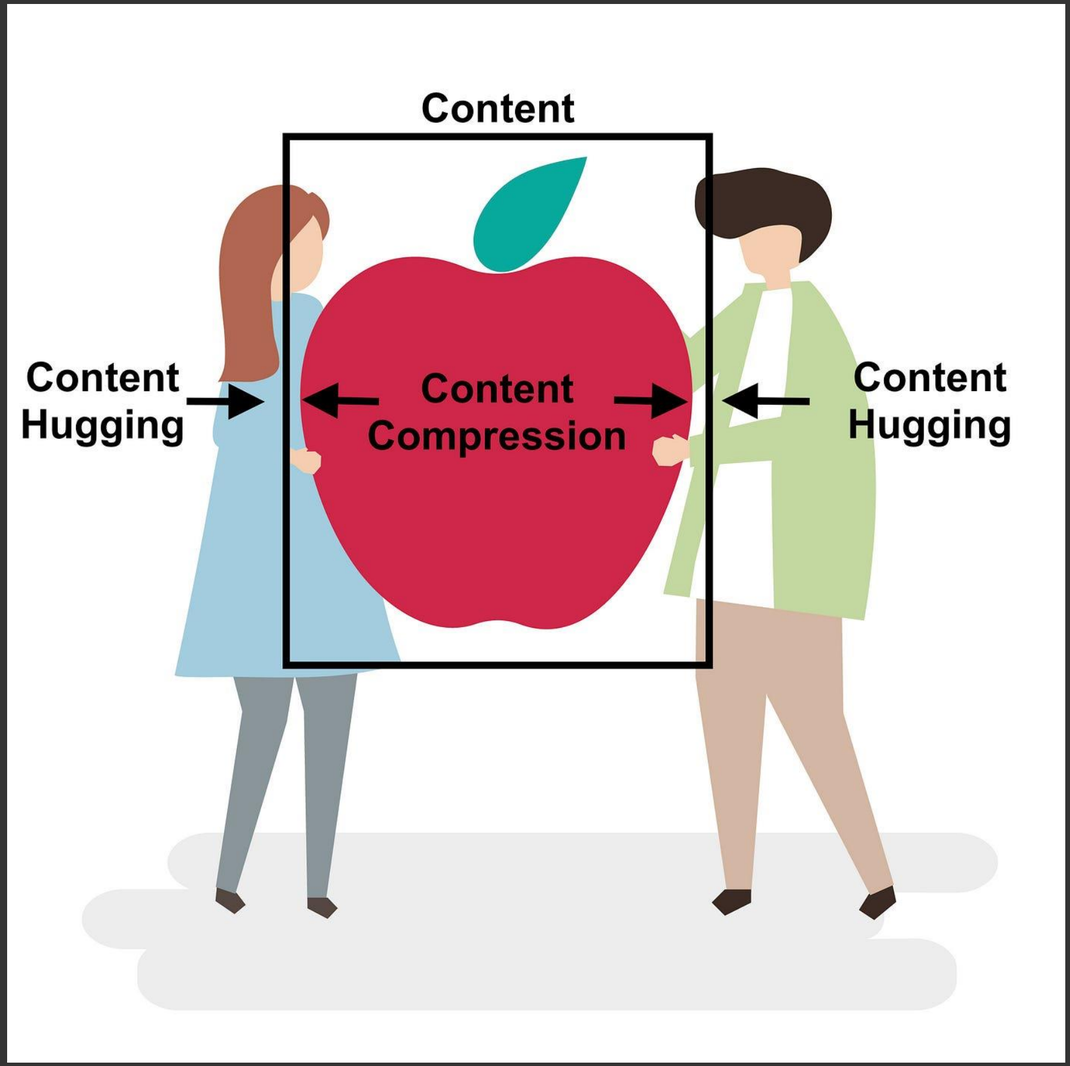
Оба приоритета активны только если у view есть intrinsicContentSize. Без intrinsicContentSize (например, у обычного UIView) они игнорируются.

Как система принимает решение?

Берёт intrinsicContentSize как базовый размер.

Если пространства больше → смотрит на Content Hugging.

Если пространства меньше → смотрит на Compression Resistance.



SnapKit

Offset — точечное смещение для одного атрибута (например, .top, .left).

Inset — комплексное смещение нескольких атрибутов (обычно через UIEdgeInsets или единое значение для всех сторон).

Поведение на разных сторонах

Атрибут	`.offset(10)`	`.inset(10)`
Left/Top	Смещает вправо/вниз	Смещает вправо/вниз
Right/Bottom	Смещает влево/вверх	Смещает вправо/вниз (конвертируется в отрицательный offset для правой/нижней границы)

Пример без **SnapKit** (чистый **Auto Layout**):

```swift
// Без SnapKit
let redView = UIView()
redView.backgroundColor = .red
view.addSubview(redView)
redView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false

NSLayoutConstraint.activate([
    redView.leadingAnchor.constraint(equalTo: view.leadingAnchor, constant: 20),
    redView.topAnchor.constraint(equalTo: view.safeAreaLayoutGuide.topAnchor,
constant: 40),
    redView.widthAnchor.constraint(equalToConstant: 100),
    redView.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 100)
])
```

Тот же пример с **SnapKit**:

```swift
// С SnapKit
let redView = UIView()
redView.backgroundColor = .red
view.addSubview(redView)

redView.snp.makeConstraints { make in
    make.leading.equalToSuperview().offset(20)
    make.top.equalTo(view.safeAreaLayoutGuide).offset(40)
    make.width.height.equalTo(100)
}
```

Т-Банк — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса